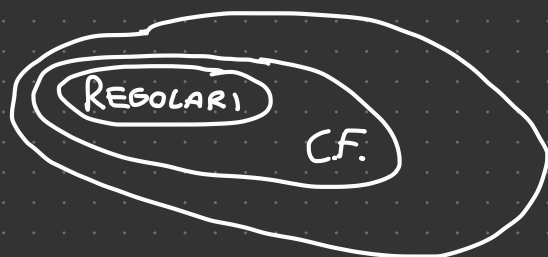


Mancano Pochi Teoremi e Nuovi Esercizi

TEORIA DELLA CALCOLABILITÀ:

Come Sono Combinati Tra di loro gli Insiemi/Problemi?
Cosa Significa Calcolare un Problema?



Ricorsivi $\Leftrightarrow$ Descrivibili
tramite Algoritmo

A è RICORSIVO se $\exists$ una f.z. **Definita $\forall$ INPUT** **Totale Ricorsiva** $\rightarrow$ **CALCOLABILE ALGORITMICAMENTE**

$$\text{t.c. } \forall x \quad f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

f.z. CARATTERISTICA di A , che mi determina TUTTI E SOLI gli Elementi che stanno in A .

Questa è la Classe più Semplice, ad esempio $\Rightarrow \emptyset, \mathbb{N}$
ma Anche se i Numeri Pari $\downarrow$ VUOTO $\downarrow$ NATURALI

$$\text{dom } f_A = \mathbb{N}$$

quindi non ha Senso Parlarne **per le TOTALI**
visto che **è SEMPRE TUTTO $\mathbb{N}$.**

CLASSE PIÙ GRANDE $\Rightarrow$ RICORSIVAMENTE ENUMERABILI

Sempre a che fare con il Calcolabile

$A \subseteq \mathbb{N}$ è R.E se è il **dom** di una f.z. parziale

Ricorsiva Ψ

$$\{x \in \mathbb{N} \mid \Psi(x) \downarrow\}$$

PUÒ DIVERGERE
SU ALCUNI INPUT

CALCOLABILE
ALGORITMICAMENTE

Su quell'Input TERMINA e non diverge.

Se Ψ è Calcolata dal Programma/MdT di Indice x ,
che Identifica il Codice (ARITMETIZZAZIONE)

$$\Psi = \varphi_x$$

Prendo f.z. Parziale Ricorsiva Calcolata dal Programma/MdT
identificata dal Valore $x \in \mathbb{N}$.

$$\text{dom } \varphi_x \equiv W_x \quad [\text{DEFINIZIONE}]$$

Quindi W_x è Sempre RE (Tenere a Mente in ESAME)

Esiste SEMICARATTERISTICA di A ovvero $\exists$ f.z.

$$\Psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Per costruzione, il $\text{dom } \Psi_A = \{x \mid \Psi_A(x) \downarrow\} = A$

quindi $A \in \text{RE}$

Come lo dimostro?

① definisco SEMICARATTERISTICA χ_A

② dimostro che χ_A è calcolabile (in PSEUDOCODICE che la calcola)
RICORSIVA

di conseguenza $A = \text{dom } \chi_A$ è R.E.

Come dimostro che A è Ricorsivo

① definisco $f_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

② dimostro che f_A è TOTALE RICORSIVA (devo mostrare anche che Termina SEMPRE oltre al PSEUDOCODICE, tendenzialmente Senza WHILE)

RICORSIVO e RICORSIVAM. ENUM.?

A ricorsivo $\Rightarrow A$ R.E.

Se A ricorsivo per def Esiste $f_A \Rightarrow f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$

TOTALE e RICORSIVA

Pseudocodice:

Mi darà $\Leftrightarrow$ IF $f_A(x) = 1$
SEMPRE una RETURN 1
risposta e ho ELSE ($f_A(x) = 0$)
Ramo ELSE WHILE (1)

Se $x \in A$ $f_A(x) = 1$, se no diverge ed ho Quindi Implementato $\chi_A(x)$.

$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$

TEOREMA DI POST

$\Uparrow^K$

Mi dice che ci Sono altri Elem. all' Interno di RE ma anche che Esiste Qualcos'Altro al di Fuori di RE ($\bar{x}$)

$\mathcal{P}(N)$



Un Insieme A è Ricorsivo sse A e $\bar{A}$ Sono RE

Avendo A e $\bar{A}$ o Stanno Entrambi dentro i Ricorsivi oppure uno è RE e l'Altro è fuori

$$A \text{ RIC} \Rightarrow A \text{ RE}$$

$$\hookrightarrow \exists f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\text{Definisco } g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_A(x) = 0 \Leftrightarrow x \notin A \Leftrightarrow x \in \bar{A} \\ 0 & \text{se } f_A(x) = 1 \Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow x \notin \bar{A} \end{cases}$$

Quindi $g(x)$ è TOTALE Ricorsiva ed è la CARATTERISTICA di $\bar{A}$ ed ho dimostrato che $\bar{A}$ è Ricorsivo visto che ne ho Trovato la caratteristica ed è TOTALE perché f_A è totale.

$$\bar{A} \text{ RIC} \Rightarrow \bar{A} \text{ è RE}$$

L'altra direzione ($\Leftarrow$) $A \in RE$ e $\bar{A} \in RE \Rightarrow A$

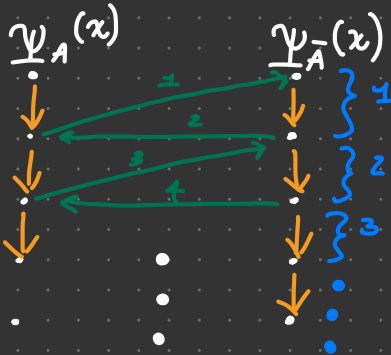
$$\exists \Psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\exists \Psi_{\bar{A}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \bar{A} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

devo STARE Attento a Come lo Eseguo perché Posso Incappare Nella divergenza se non ricevo 1.

Devo Mandare in Parallelo le 2 MdT

input(x)
 IF $\Psi_A(x) = 1 \parallel \Psi_{\bar{A}}(x) = 1$ (Sicuro una delle 2 Termina)
 se ha Terminato Ψ_A RETURN 1
 Altrimenti RETURN 0.



Eseguo un Passo Per uno

Prima o Poi Una delle 2 deve

Terminale, non possono Essere false Entrambe e Quella che Termina DETERMINA il Risultato e la fz. è TOTALE.

Opera Come la CARATTERISTICA di A , a è RICORSIVA

DEFINIAMO K :

$K = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow\} \subseteq \mathbb{N}$ è un Insieme dei Numeri Indici
di programmi che Terminano Sui loro Indici

È RE, ora fornisco l'Algoritmo che la Calcola:

input(x)

costruiamo φ_x ($\exists$ Procedura Algoritmica Per Calcolare/
Costruire la MdT per Calcolare φ_x
descritto da x)

Q $\left[\begin{array}{l} \text{IF } \varphi_x(x) = 1 \\ \quad \text{INT (interprete)} \Rightarrow \text{INT}(x, x) \\ \quad \text{RETURN } 1 \end{array} \right.$

$\varphi_Q(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \Leftrightarrow x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{array} \right\}$ SEMICARATTERISTICA di
 K , $\Rightarrow K$ è R.E.

K NON È RICORSIVO ma è RE

$\Downarrow$ Dim:

Suppongo K ricorsivo

$\Rightarrow$ Per POST K ric $\Rightarrow K$ Sarebbe R.E.

Se $\overline{K} \in R$ allora $\exists x_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\overline{K} = \text{dom}(p_{x_0})$ per definizione di R .

E mi chiedo dove sia x_0 ... quindi $x_0 \in W_{x_0} = \text{dom}(\varphi_{x_0})$
 ovvero $\varphi_{x_0}(x_0)$?

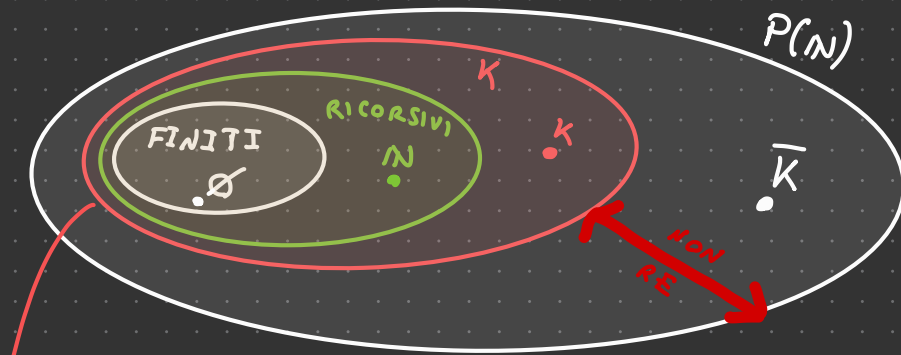
se $\varphi_{x_0}(x_0) \downarrow$ vuol dire che $x_0 \in \text{dom}(\varphi_0) = \overline{K} = \{x \mid \varphi(x) \uparrow\}$
 DIVERGENZA (①) implica DIVERGENZA (②) $= \varphi(x_0) \uparrow$

Se $\varphi_{x_0}(x_0) \uparrow$ $\Rightarrow x_0 \notin W_{x_0} = \bar{K}$
 $\Rightarrow x_0 \in K = \{x \mid \varphi(x) \downarrow\}$
 $\Rightarrow$ $\varphi_{x_0}(x_0) \downarrow$

$\Rightarrow K$ è Ricorsivo ma $\overline{K}$ non è Ricorsivamente Enumerab.
 $\mathcal{P}(N)$



PROPRIETÀ:



→ È il **Confine della Calcolabilità**, non ci può Essere una **SOVRAPPOSIZIONE**, **È INVARIABILE** (grazie al **th. di POST**)

Ancora per Oggi Rimaniamo dentro.

TH: le seguenti Affermazioni Sono le seguenti:

① $A \subseteq N$ è R.E.

② $\exists$ f.z. Parziale e Ricorsiva t.c. $A = \text{Range}(\Psi)$ dove
 $\text{Range}(\Psi) = \{\Psi(x) \mid \Psi(x) \downarrow\}$

③ $A = \emptyset$ oppure $(A \neq \emptyset) \exists$ f.z. totale Ricorsiva t.c.
 $A = \text{Range}(f)$

$A \text{ R.E.} \Rightarrow$ Suoi Elem. possono Essere Calcolati da una f.z. Totale

Se Esiste una f.z. che Verifica allora $\exists$ una che Calcola

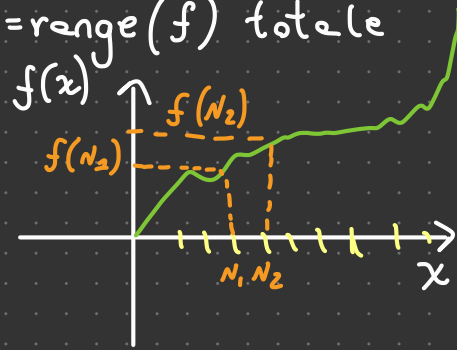
TH Per Ricorsivi:

A RIC sse ($A = \emptyset$ Oppure $A = \text{range}(f)$ totale
Ricorsiva non decrescente)

può Stabilizzarsi o Crescere

se $\forall n_1, n_2$ con $n_1 < n_2 \Rightarrow$

$$f(n_1) \leq f(n_2)$$



Se non viene Rispettato Allora Posso Solo dire Che è RE

ANTIVIRUS $\Rightarrow$ fz. Totali/decidibili ad Esempio

ESEMPI SVOLTI:

Dim. Ricorsività (RIC o RE) $\Rightarrow$ fornisco Algoritmi

Suppongo $A = \{x \mid y \in \underline{y^2+y+1}\}$
calcolati da una fz. Totale

① **Ricorro Insieme:** $= \{y^2+y+1 \mid y \in \mathbb{N}\} = \text{Range}(f)$

dove $f(y) = y^2+y+1$ ma devo **dimostrare** che sia **TOTALE**
e **NON DECRESCENTE**:

$$\forall y_1, y_2 \text{ con } y_1 \leq y_2 \Rightarrow y_1^2+y_1+1 \leq y_2^2+y_2+1 \quad (\text{per Induzione})$$

② **Costruisco Algoritmo che lo Calcola**

```
input(x)
IF x = 0 (condizione Implicita che posso derivare  $\Rightarrow x \in A$ )
    RETURN 0
IF x = 1
    RETURN 1 ( $x \in A$  con  $y=0$ )
```

Cerco, SE ESISTE, y che Soddisfa questo test

③ **CASO NON CONVENIENTE:**

WHILE $x = y^2+y+1 \{y := y+1\}$ ma **NON Garantisce la**
Terminazione

ma posso farlo fino a che $y < x$

② CON CICLO FOR (tetto Massimo)

```
FOR y FROM 1 to x {  
  z = y2 + y + 1 (fz totale Calcolabile)  
  IF (x = z)  
    RETURN 1  
RETURN 0 (Non Esiste)
```

Questa è la CARATTERISTICA. Visto che per ogni calcolo ho garantito la Terminazione

$$A = \{x \mid \exists n. \exists p \text{ primo. } x = p^n\}$$

PER

CASA

$A_m = \{x \mid \varphi_x(x^3 + x^2 + x) \text{ non } \downarrow \text{ in Meno di } \underline{m \text{ Passi}}\}$

↳ FISSATO/NOTO $m \in \mathbb{N}$

LIMITE MAX DI
PASSI

input (x, m)

IL PROGRAMMA LO DEVE CONOSCERE (mio limite max)

costruisci φ_x (è ricorsiva)

$y = x^3 + x^2 + x;$

FOR i FROM 1 TO m Conta i Passi di Esecuzione

Esegui step i di $\varphi_x(y)$ Come debugging, passo passo

IF $\varphi_x(y)$ ha Terminato ($\varphi_x(y) \downarrow \equiv \varphi_x(y)$ termina)

RETURN 0;

RETURN 1;

$x =$ NO

$x = 5$ SI

INSIEMI RE

$$A = \{x \mid W_x \neq \emptyset\} = \{\exists y \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(y) \downarrow\}$$

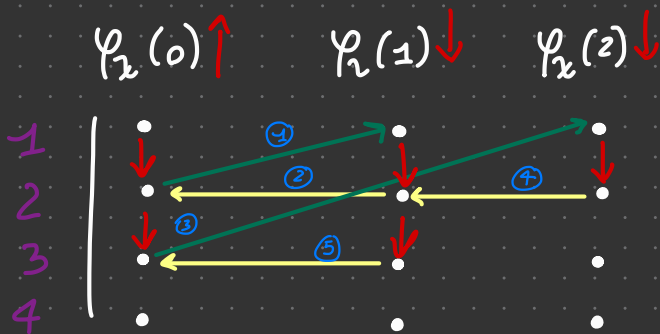
dom φ_x

Per dim che RE dobbiamo fornire l'Algoritmo, che la SEMI CARATTERISTICA È CALCOLABILE

$$\textcircled{1} \quad \varphi_x(0) \uparrow \quad \varphi_x(1) \downarrow \quad \varphi_x(2) \downarrow$$

devo provare tutti ma così in questo caso non scopro i mai che $\varphi_x(1)$ e $\varphi_x(2)$ convergono.

PASSI ESECUZIONE



input (x)

costruisci φ_x (RICORSIVA)

y := 0; // Input

m := 0; // Conta Numero di Passi su cui Termina φ_x

WHILE (n < 1) { // Potenzialmente può divergere

FOR i FROM 0 TO y {

esegui NEXT-STEP di $\varphi_x(i)$;
 IF $\varphi_x(i)$ ha Terminato
 $m := m + 1$ // mi farà Terminare

DOVETAIL

} // Chiudo FOR

$y = y + 1$

} // Chiudo WHILE

RETURN 1, // Alimenti: Si Perderebbe All'Interno

$m = 0$

$y = 0$

$i = 0$ $\varphi_x(0)$

$y = 1 \rightarrow$ for $i = 0$ $\varphi_x(0)$ $i = 1$ $\varphi_x(1)$
 (2°) (1°)

$y = 2 \rightarrow$ for $i = 0$ $\varphi_x(0)$ $i = 1$ $\varphi_x(1)$ $i = 2$ $\varphi_x(2)$
 (3°) (2°) (1°)

for aumenta in Verticale (fa Scendere $\downarrow$) e WHILE di lato $\rightarrow$

$$A = \{x \mid |w_x| > 3\}$$

dim che $\bar{e} \in RE$